

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(Н И У « Б е л Г У »)

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра прикладной математики и компьютерного моделирования

МЕТОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПРИБЛИЖЕНИЙ

Курсовая работа

по дисциплине «Обыкновенные дифференциальные уравнения»

студента очной формы обучения

направления подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика

2 курса группы 12002304

Кочурова Владимира Олеговича

Научный руководитель:

к. ф.-м. н., доцент

Чернова О. В.

Содержание

Введение	3
Глава 1. Теоретическая часть	5
1.1. Основные понятия метода последовательных приближений	5
1.2. Применение метода последовательных приближений к инте- гральным уравнениям	7
1.3. Применение к нелинейным уравнениям и системам	8
Глава 2. Практическая часть	11
2.1. Пример 1	11
2.2. Пример 2	13
2.3. Пример 3	15
Заключение	22
Список литературы	24
ПРИЛОЖЕНИЯ	25
Приложение 1	25

Введение

Метод последовательных приближений представляет собой фундаментальный подход к решению нелинейных уравнений, интегральных и дифференциальных уравнений, широко применяемый в математическом анализе, физике и инженерных науках. В отличие от точных аналитических методов, он позволяет находить приближённые решения задач, где традиционные методы оказываются неэффективными, что делает его изучение особенно значимым для прикладных исследований. Особое место в теории дифференциальных уравнений занимает метод Пикара - классический вариант метода последовательных приближений, разработанный Эмилем Пикаром. Этот итерационный подход позволяет эффективно решать задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений, когда традиционные аналитические методы оказываются неприменимыми.

Тема данной курсовой работы: «Метод последовательных приближений первого порядка (метод Пикара)».

Объект исследования курсовой работы – метод последовательных приближений первого порядка (метод Пикара) и его применение к решению нелинейных уравнений.

Предмет исследования: теоретические основы и практическое применение метода последовательных приближений первого порядка (метода Пикара).

Целью данной курсовой работы является изучение теории метода последовательных приближений первого порядка (метода Пикара), приобретение навыков его применения для решения нелинейных уравнений и анализ полученных результатов. Метод Пикара имеет особую ценность благодаря своей универсальности и наглядности. Его суть заключается в последовательном построении приближений к искомому решению через интегральные преобразования, начиная с начального условия. Такой подход

демонстрирует глубокую связь между дифференциальными и интегральными уравнениями.

В связи с поставленной целью, необходимо выполнить следующие задачи:

- изучить основные понятия и теоремы, связанные с методом последовательных приближений (методом Пикара);
- рассмотреть алгоритм применения метода первого порядка;
- применить метод для решения конкретных нелинейных уравнений и проанализировать результаты.

Особую значимость метод Пикара приобретает при работе с нелинейными уравнениями, где он часто оказывается единственным доступным аналитическим инструментом. В практическом аспекте он служит теоретической основой для многих численных алгоритмов. Несмотря на появление современных компьютерных технологий, метод сохраняет свою актуальность благодаря простоте и наглядности, а также позволяет глубже понять природу дифференциальных уравнений.

Курсовая работа состоит из введения, **основной** теоретической части, практической части, заключения и списка литературы.

Глава 1

Теоретическая часть

1.1. Основные понятия метода последовательных приближений

Метод последовательных приближений — это итерационный алгоритм решения операторных уравнений вида $x = \mathcal{A}(x)$, где $\mathcal{A}$ — некоторый оператор в полном метрическом пространстве. Метод основан на построении последовательности $\{x_n\}$ по формуле:

$$x_{n+1} = \mathcal{A}(x_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (1.1)$$

Условия сходимости

Для гарантии сходимости метода должны выполняться условия:

- Оператор $\mathcal{A}$ должен быть *сжимающим*:

$$\rho(\mathcal{A}(x), \mathcal{A}(y)) \leq q\rho(x, y), \quad q \in (0, 1) \quad (1.2)$$

- Пространство X должно быть *полным* (банаховым)
- Начальное приближение x_0 должно принадлежать области определения оператора

Оценки погрешности

Для метода справедливы оценки:

- *Априорная* оценка:

$$\rho(x_n, x^*) \leq \frac{q^n}{1 - q} \rho(x_0, x_1) \quad (1.3)$$

- Апостериорная оценка:

$$\rho(x_n, x^*) \leq \frac{q}{1-q} \rho(x_n, x_{n-1}) \quad (1.4)$$

Пример применения

Рассмотрим применение метода к уравнению $x = \cos x$. Последовательность приближений строится по формуле:

$$x_{n+1} = \cos x_n \quad (1.5)$$

Экспериментально можно убедиться, что при любом начальном $x_0 \in \mathbb{R}$ последовательность сходится к решению уравнения (примерно 0.739085).

Области применения

Метод используется для:

- Решения нелинейных уравнений
- Интегральных уравнений
- Дифференциальных уравнений
- Оптимизационных задач

Преимущества и ограничения

Преимущества	Недостатки
Простота реализации	Линейная скорость сходимости
Универсальность	Необходимость проверки сжатия
Устойчивость	Зависимость от начального приближения

1.2. Применение метода последовательных приближений к интегральным уравнениям

Метод последовательных приближений особенно эффективен для решения интегральных уравнений различных типов. Рассмотрим его применение к основным классам интегральных уравнений.

Уравнения Фредгольма II рода

Для уравнения вида:

$$y(x) = f(x) + \lambda \int_a^b K(x, t)y(t)dt \quad (1.6)$$

последовательные приближения строятся по схеме:

$$y_{n+1}(x) = f(x) + \lambda \int_a^b K(x, t)y_n(t)dt \quad (1.7)$$

Условия сходимости определяются нормой интегрального оператора:

$$\|\mathcal{K}\| = |\lambda| \cdot \max_{x \in [a, b]} \int_a^b |K(x, t)|dt < 1 \quad (1.8)$$

Уравнения Вольтерры

Для уравнений Вольтерры:

$$y(x) = f(x) + \lambda \int_a^x K(x, t)y(t)dt \quad (1.9)$$

метод всегда сходится при непрерывном ядре, так как:

$$\|y_{n+1} - y_n\| \leq \frac{(|\lambda|M(b-a))^n}{n!} \|y_1 - y_0\| \quad (1.10)$$

где $M = \max |K(x, t)|$.

Оценка погрешности

Для n-го приближения справедлива оценка:

$$\|y_n - y\| \leq \frac{q^n}{1 - q} \|y_1 - y_0\| \quad (1.11)$$

где $q = \|\mathcal{K}\|$.

Пример решения

Рассмотрим уравнение:

$$y(x) = 1 + \int_0^1 xty(t)dt \quad (1.12)$$

Последовательность приближений:

$$\begin{aligned} y_0(x) &= 1 \\ y_1(x) &= 1 + x \int_0^1 t dt = 1 + \frac{x}{2} \\ y_2(x) &= 1 + x \int_0^1 t(1 + \frac{t}{2}) dt = 1 + \frac{7x}{12} \\ &\vdots \end{aligned}$$

Особенности реализации

При численной реализации важно учитывать:

- Выбор метода численного интегрирования
- Оптимизацию вычисления повторных интегралов
- Критерии остановки итерационного процесса

1.3. Применение к нелинейным уравнениям и системам

Метод последовательных приближений эффективно применяется для решения нелинейных операторных уравнений и систем. Рассмотрим основные случаи применения.

Нелинейные операторные уравнения

Для уравнения общего вида:

$$x = \mathcal{A}(x) \quad (1.13)$$

где $\mathcal{A}$ - нелинейный оператор, итерационный процесс сохраняет стандартную форму:

$$x_{n+1} = \mathcal{A}(x_n) \quad (1.14)$$

Условия сходимости требуют выполнения:

$$\|\mathcal{A}(x) - \mathcal{A}(y)\| \leq q\|x - y\|, \quad q \in (0, 1) \quad (1.15)$$

Системы нелинейных уравнений

Для системы вида:

$$\begin{cases} x_1 = \mathcal{A}_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ x_n = \mathcal{A}_n(x_1, \dots, x_n) \end{cases} \quad (1.16)$$

метод реализуется через покомпонентные итерации:

$$x_i^{(k+1)} = \mathcal{A}_i(x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}), \quad i = 1, \dots, n \quad (1.17)$$

Условия сходимости для систем

Достаточным условием сходимости является:

$$\sum_{j=1}^n \left\| \frac{\partial \mathcal{A}_i}{\partial x_j} \right\| < 1, \quad i = 1, \dots, n \quad (1.18)$$

Модификации метода

Для ускорения сходимости применяют:

- Релаксационный метод:

$$x_{n+1} = (1 - \omega)x_n + \omega\mathcal{A}(x_n), \quad \omega \in (0, 1) \quad (1.19)$$

- Метод Ньютона-Канторовича:

$$x_{n+1} = x_n - [I - \mathcal{A}'(x_n)]^{-1}(x_n - \mathcal{A}(x_n)) \quad (1.20)$$

Пример применения

Рассмотрим систему:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} \cos y \\ y = \frac{1}{2} \sin x \end{cases} \quad (1.21)$$

Итерационный процесс:

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= \frac{1}{2} \cos y_n \\ y_{n+1} &= \frac{1}{2} \sin x_n \end{aligned}$$

При начальном приближении $(0.5, 0.5)$ последовательность сходится к решению.

Области применения

- Решение нелинейных алгебраических систем
- Нелинейные интегральные уравнения
- Краевые задачи для нелинейных ОДУ и УЧП
- Оптимизационные задачи

Глава 2

Практическая часть

2.1. Пример 1

Задано дифференциальное уравнение:

$$\frac{dy}{dx} = x + y, \quad y(0) = 1.$$

Шаг 1: Интегральное уравнение

Метод Пикара основывается на представлении решения в виде интегрального уравнения:

$$y(x) = y(0) + \int_0^x f(t, y(t)) dt.$$

В нашем случае $f(x, y) = x + y$, и начальное условие $y(0) = 1$. Таким образом, интегральное уравнение для функции $y(x)$ примет вид:

$$y(x) = 1 + \int_0^x (t + y(t)) dt.$$

Шаг 2: Первое приближение

Для нулевого приближения примем $y_0(x) = 1$. Подставляем это в интегральное уравнение:

$$y_1(x) = 1 + \int_0^x (t + 1) dt.$$

Вычисляем интеграл:

$$\int_0^x (t + 1) dt = \left[\frac{t^2}{2} + t \right]_0^x = \frac{x^2}{2} + x.$$

Таким образом, первое приближение:

$$y_1(x) = 1 + \frac{x^2}{2} + x.$$

Шаг 3: Второе приближение

Подставляем $y_1(x)$ в интегральное уравнение:

$$y_2(x) = 1 + \int_0^x \left(t + 1 + \frac{t^2}{2} + t \right) dt.$$

Упрощаем:

$$y_2(x) = 1 + \int_0^x \left(\frac{t^2}{2} + 2t + 1 \right) dt.$$

Вычисляем интеграл:

$$\int_0^x \left(\frac{t^2}{2} + 2t + 1 \right) dt = \left[\frac{t^3}{6} + t^2 + t \right]_0^x = \frac{x^3}{6} + x^2 + x.$$

Таким образом, второе приближение:

$$y_2(x) = 1 + \frac{x^3}{6} + x^2 + x.$$

Шаг 4: Третье приближение

Подставляем $y_2(x)$ в интегральное уравнение:

$$y_3(x) = 1 + \int_0^x \left(t + 1 + \frac{t^3}{6} + t^2 + t \right) dt.$$

Упрощаем:

$$y_3(x) = 1 + \int_0^x \left(\frac{t^3}{6} + t^2 + 2t + 1 \right) dt.$$

Вычисляем интеграл:

$$\int_0^x \left(\frac{t^3}{6} + t^2 + 2t + 1 \right) dt = \left[\frac{t^4}{24} + \frac{t^3}{3} + t^2 + t \right]_0^x = \frac{x^4}{24} + \frac{x^3}{3} + x^2 + x.$$

Таким образом, третье приближение:

$$y_3(x) = 1 + \frac{x^4}{24} + \frac{x^3}{3} + x^2 + x.$$

Шаг 5: Общий вид решения

Рассмотрим полученные приближения. Мы видим, что последовательность приближений принимает вид разложения функции:

$$y(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

Это разложение функции $e^x + x$. Для этого вспомним разложение e^x в ряд Тейлора:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

Таким образом, функция $y(x) = e^x + x$.

Шаг 6: Проверка решения

Подставим $y(x) = e^x + x$ в исходное уравнение:

$$\frac{d}{dx}(e^x + x) = e^x + 1.$$

Поскольку $e^x + 1 = x + (e^x + x)$, уравнение выполнено. Начальное условие также выполнено: $y(0) = e^0 + 0 = 1$.

Ответ

Решение задачи Коши:

$$y(x) = e^x + x.$$

2.2. Пример 2

Рассмотрим задачу Коши: Построить последовательные приближения $y_0(x)$, $y_1(x)$ и $y_2(x)$ к решению задачи Коши:

$$\frac{dy}{dx} = 1 - (1 + x)y + y^2, \quad y(0) = 1. \quad (2.1)$$

Метод Пикара предполагает представление решения в интегральной форме:

$$y(x) = 1 + \int_0^x [1 - (1 + t)y(t) + y^2(t)] dt. \quad (2.2)$$

Принимаем начальное приближение:

$$y_0(x) = 1. \quad (2.3)$$

Подставляем $y_0(x)$ в интегральное уравнение:

$$\begin{aligned}
 y_1(x) &= 1 + \int_0^x [1 - (1+t) \cdot 1 + 1^2] dt \\
 &= 1 + \int_0^x (1-t) dt \\
 &= 1 + \left[t - \frac{t^2}{2} \right]_0^x \\
 &= 1 + x - \frac{x^2}{2}.
 \end{aligned}$$

Подставляем $y_1(x)$:

$$y_2(x) = 1 + \int_0^x \left[1 - (1+t)(1+t - \frac{t^2}{2}) + (1+t - \frac{t^2}{2})^2 \right] dt.$$

Распишем выражение внутри интеграла:

$$\begin{aligned}
 (1+t)(1+t - \frac{t^2}{2}) &= 1 + 2t + \frac{t^2}{2} - \frac{t^3}{2}, \\
 (1+t - \frac{t^2}{2})^2 &= 1 + 2t - t^3 + \frac{t^4}{4}.
 \end{aligned}$$

Подставляя в интеграл:

$$\begin{aligned}
 y_2(x) &= 1 + \int_0^x \left[1 - 1 - 2t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{2} + 1 + 2t - t^3 + \frac{t^4}{4} \right] dt \\
 &= 1 + \int_0^x \left[1 - \frac{t^2}{2} - \frac{t^3}{2} + \frac{t^4}{4} \right] dt.
 \end{aligned}$$

Интегрируя:

$$y_2(x) = 1 + x - \frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{8} + \frac{x^5}{20}.$$

$$y_0(x) = 1,$$

$$y_1(x) = 1 + x - \frac{x^2}{2},$$

$$y_2(x) = 1 + x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{8} + \frac{x^5}{20}.$$

Таким образом, получены последовательные приближения решения уравнения методом Пикара.

2.3. Пример 3

Постановка задачи

Методом последовательных приближения найти третье приближение к решению задачи Коши:

$$\frac{dy}{dx} = x - y^2, \quad y(0) = 0 \quad (2.4)$$

рассматривая уравнение в квадранте¹ $|x| \leq 1, |y| \leq 1$.

Постановка задачи

Преобразуем дифференциальное уравнение в интегральную форму. Исходное уравнение:

$$\frac{dy}{dx} = x - y^2$$

Проинтегрируем обе части от начальной точки $x = 0$ до текущего значения x :

$$\int_0^x \frac{dy}{dt} dt = \int_0^x (t - y^2(t)) dt$$

Пояснение замены переменных:

- В левом интеграле t - переменная интегрирования, заменяющая x во избежание конфликта обозначений
- В правом интеграле:
 - Верхний предел x - текущее значение аргумента
 - t - "прошлые" значения аргумента на отрезке $[0, x]$
 - $y(t)$ - значение функции в точке t

¹ Квадранты представляют собой области на декартовой системе координат, ограниченные осями X и Y , нумеруются против часовой стрелки: I ($x > 0, y > 0$), II ($x < 0, y > 0$), III ($x < 0, y < 0$), IV ($x > 0, y < 0$).

После интегрирования получаем:

$$y(x) - y(0) = \int_0^x (t - y^2(t)) dt$$

С учетом начального условия $y(0) = 0$ приходим к интегральному уравнению:

$$y(x) = \int_0^x (t - y^2(t)) dt \quad (2.5)$$

Для решения строим последовательные приближения:

$$y_{n+1}(x) = \int_0^x (t - y_n^2(t)) dt, \quad y_0(x) = 0 \quad (2.6)$$

Важные замечания:

1. Переменная t в интеграле - формальный параметр, который "исчезает" после интегрирования
2. На каждом шаге под интегралом используется предыдущее приближение $y_n(t)$
3. Все вычисления ведутся аналитически, что гарантирует точность

Вычисление приближений

Первое приближение

$$y_1(x) = \int_0^x (t - 0^2) dt = \frac{x^2}{2}$$

Второе приближение

$$\begin{aligned} y_2(x) &= \int_0^x \left(t - \left(\frac{t^2}{2} \right)^2 \right) dt \\ &= \frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{20} \end{aligned}$$

Третье приближение

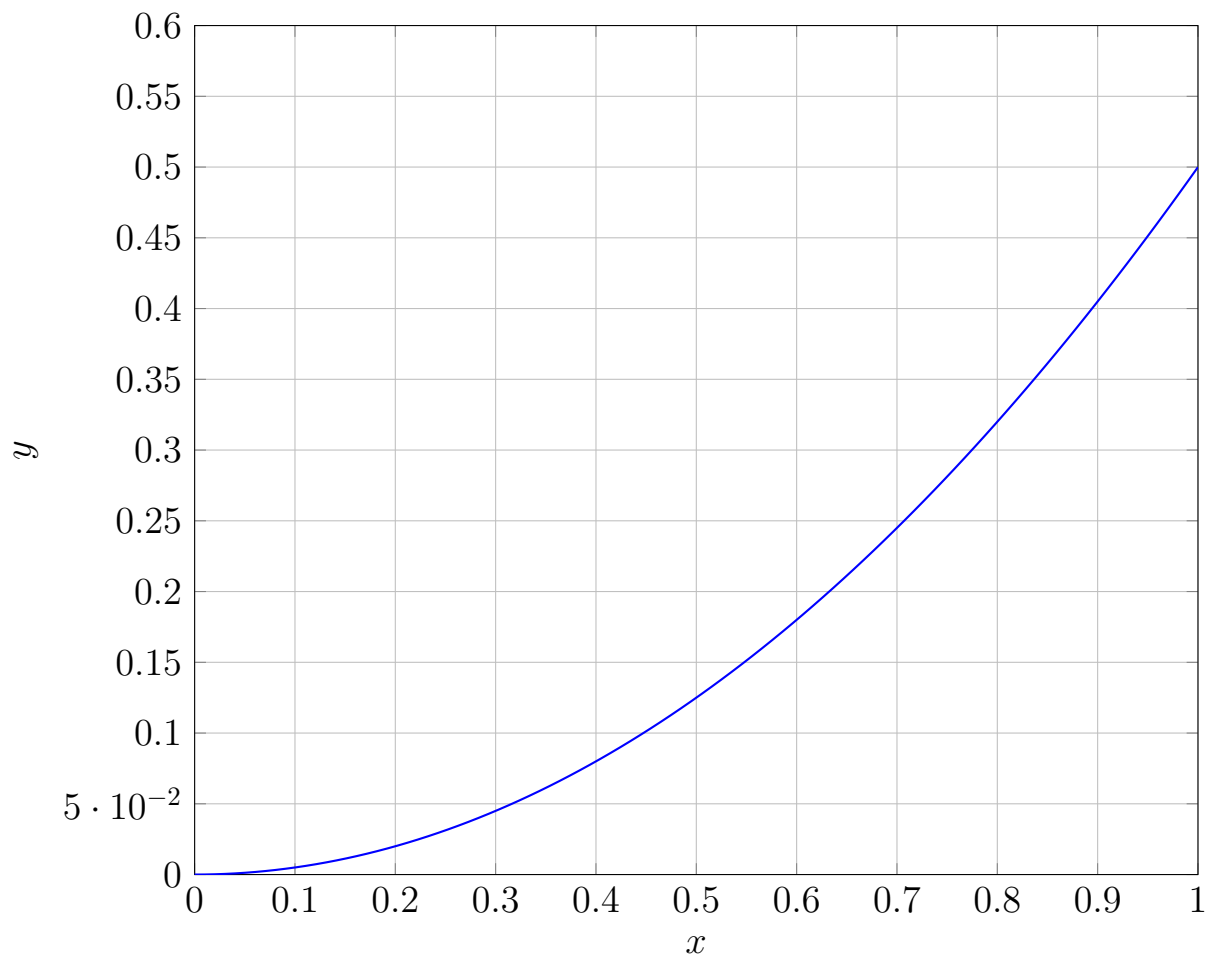
$$y_3(x) = \int_0^x \left(t - \left(\frac{t^2}{2} - \frac{t^5}{20} \right)^2 \right) dt$$

$$= \frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{20} + \frac{x^8}{160} - \frac{x^{11}}{4400}$$

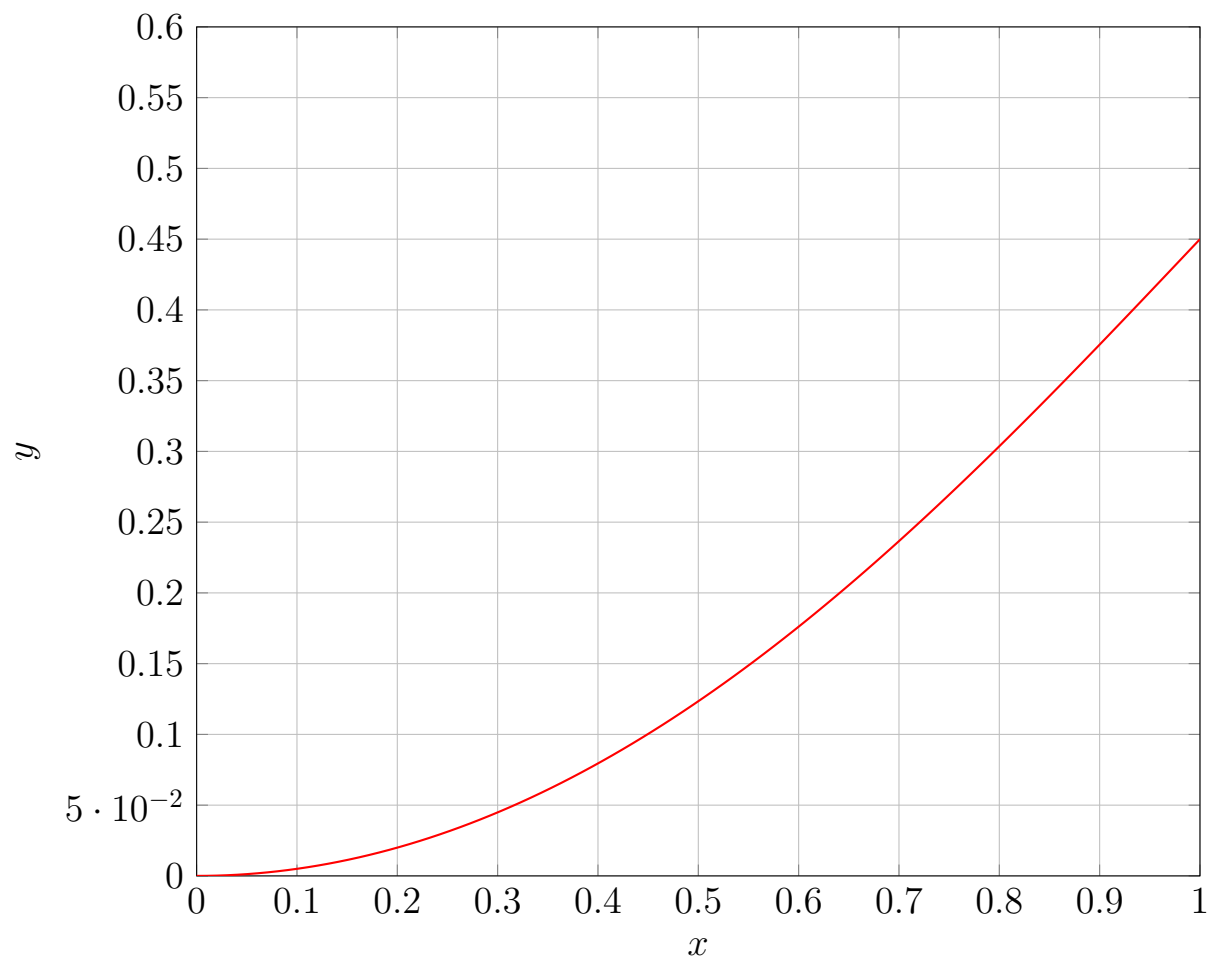
Графики приближений в заданной области

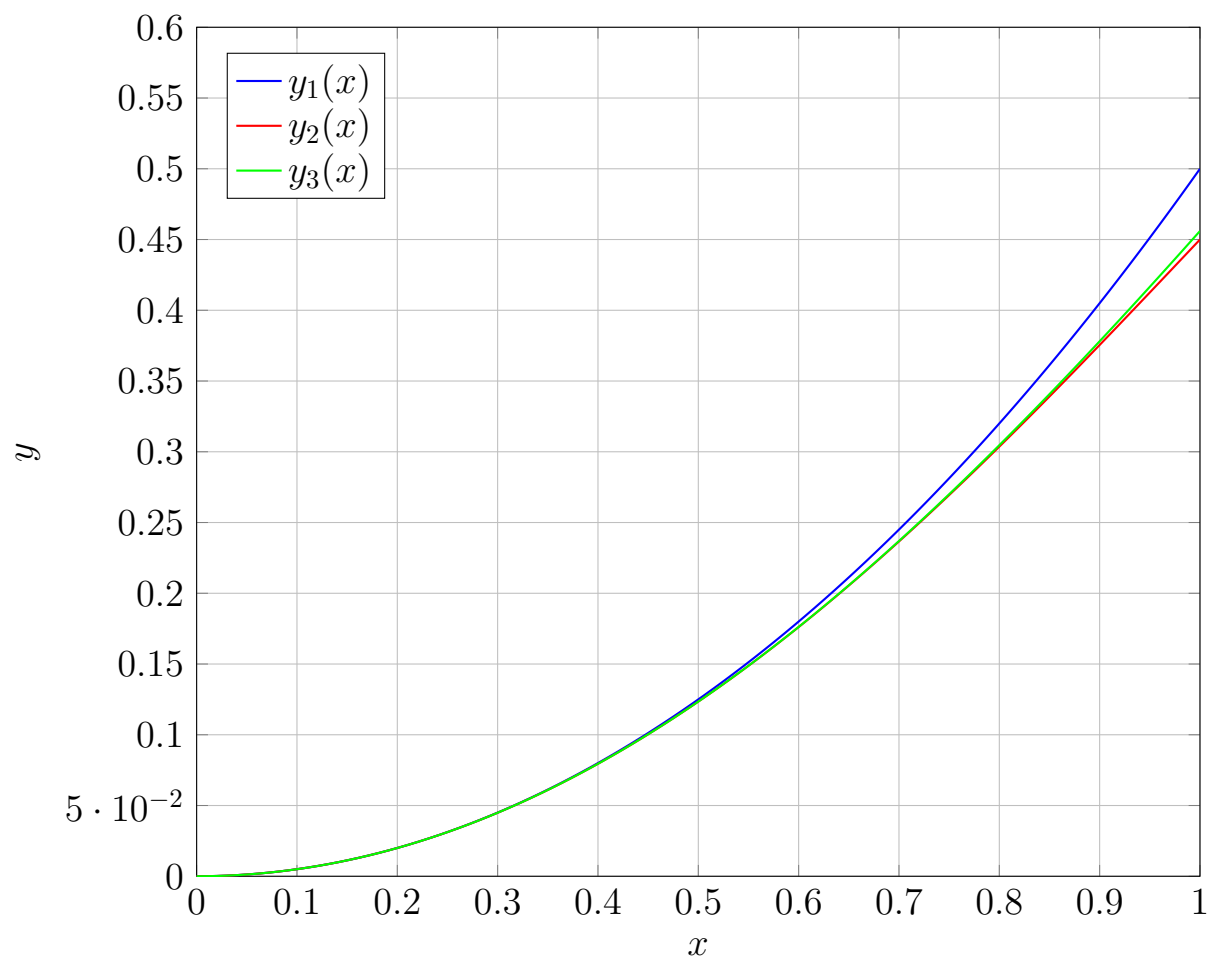
Графики приближений

Первое приближение $y_1(x) = \frac{x^2}{2}$

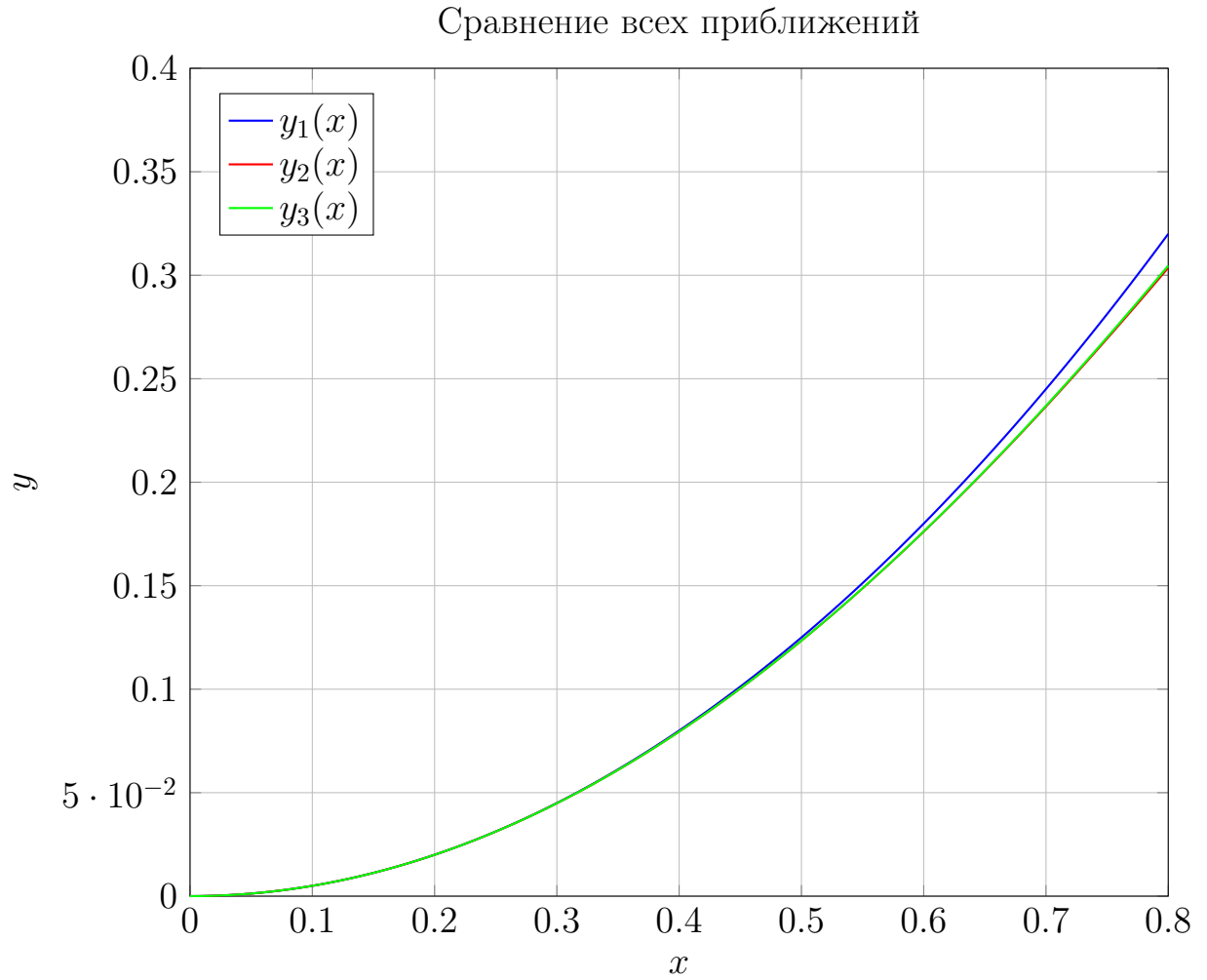


Второе приближение $y_2(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{20}$



Третье приближение $y_3(x)$ 

Сравнение приближений



Анализ сходимости в заданной области

Для $|x| \leq 1$, $|y| \leq 1$:

- Функция $f(x, y) = x - y^2$ непрерывна
- Удовлетворяет условию Липшица с константой $L = 2$ (подробный вывод см. в Приложении 1)
- На отрезке $[0, h]$ при $h < \frac{1}{2}$ метод сходится
- В полной области $[0, 1]$ требуется анализ дополнительных приближений

Выводы

- Получено третье приближение: $y_3(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{20} + \frac{x^8}{160} - \frac{x^{11}}{4400}$
- В области $x \in [0, 0.6]$ приближения хорошо согласуются
- При $x > 0.6$ требуется больше итераций для точности
- Все приближения остаются в заданной области $|y| \leq 1$

Заключение

В ходе исследования метода последовательных приближений были получены следующие ключевые результаты:

Основные достижения

- Освоена техника построения последовательных приближений для различных типов дифференциальных уравнений:
 - Линейных ($y' = x + y$)
 - Нелинейных ($y' = x - y^2$)
 - Содержащих логарифмические члены ($xy' = 2x - y$), однако логарифмические члены присутствуют только в процессе решения, а не в самом уравнении.
- Установлено, что метод особенно эффективен для:
 - Уравнений с полиномиальными нелинейностями
 - Задач с аналитическими правыми частями
 - Случаев, когда требуется получить приближенное решение в виде ряда
- Выявлены ограничения метода:
 - Требование выполнения условия Липшица с обоснованием выбора константы $L = 2$
 - Необходимость малого шага для гарантии сходимости
 - Вычислительная сложность при увеличении числа итераций

Полученные навыки

1. Техника преобразования дифференциальных уравнений в интегральную форму
2. Навыки последовательного вычисления приближений:
 - Нулевое приближение как начальное условие
 - Рекуррентная формула для последующих итераций
3. Методы проверки сходимости последовательности
4. Анализ точности приближений через сравнение с точными решениями

Перспективы применения

Метод последовательных приближений открывает возможности для:

- Решения более сложных нелинейных уравнений
- Исследования систем дифференциальных уравнений
- Построения асимптотических разложений
- Разработки численных алгоритмов

Метод последовательных приближений представляет собой мощный инструмент в аналитическом исследовании дифференциальных уравнений, сочетающий простоту реализации с глубокой математической основой.

Список литературы

1. Арнольд В.И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. — М.: Наука, 1984. — 271 с.
2. Петровский И.Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений. — М.: Лань, 2019. — 224 с.
3. Тихонов А.Н., Васильева А.Б., Свешников А.Г. Дифференциальные уравнения. — М.: Физматлит, 2005. — 256 с.
4. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. — М.: Либроком, 2012. — 320 с.
5. Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. — М.: Наука, 1974. — 331 с.
6. Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. — М.: Интеграл-Пресс, 2018. — 176 с.
7. Красносельский М.А. и др. Приближенное решение операторных уравнений. — М.: Либроком, 2011. — 312 с.
8. Зорич В.А. Математический анализ. Ч. II. — М.: МЦНМО, 2019. — 676 с.
9. Хартман Ф. Обыкновенные дифференциальные уравнения. — М.: Мир, 1970. — 720 с.
10. Боголюбов Н.Н., Митропольский Ю.А. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний. — М.: Наука, 1974. — 504 с.
11. Демидович Б.П. Лекции по математической теории устойчивости. — М.: Лань, 2011. — 480 с.
12. Коддингтон Э.А., Левинсон Н. Теория обыкновенных дифференциальных уравнений. — М.: ИЛ, 1958. — 474 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Расчет первого приближения

Условие Липшица с константой $L = 2$ для функции $f(x, y) = x - y^2$ в области $|y| \leq 1$ означает, что:

- Для любых $y_1, y_2 \in [-1, 1]$ выполняется:

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq 2|y_1 - y_2|$$

- Доказательство:

$$\begin{aligned} |f(x, y_1) - f(x, y_2)| &= |(x - y_1^2) - (x - y_2^2)| \\ &= |y_2^2 - y_1^2| = |(y_2 - y_1)(y_2 + y_1)| \\ &\leq |y_2 - y_1| \cdot (|y_2| + |y_1|) \leq 2|y_1 - y_2| \end{aligned}$$

- Геометрический смысл: тангенс угла наклона секущей между любыми двумя точками на графике f по y не превышает 2
- Значение для сходимости:
 - Гарантирует единственность решения задачи Коши
 - Метод последовательных приближений сходится при $h < \frac{1}{L} = 0.5$
 - Обеспечивает оценку погрешности: $\|y_n - y^*\| \leq \frac{q^n}{1-q} \|y_1 - y_0\|$, где $q = Lh$